

Primer examen parcial

Sistemas Inteligentes II

Jorge Alberto Jaramillo Garzón
Universidad de Caldas

- 1) **(1.0)** Implemente validación cruzada k-fold (**sin librerías**) y evalúe en la base de datos Iris el resultado de clasificar las clases versicolor vs virginica con todas las características. Entrene y compare un clasificador Naive Bayes con distribución gaussiana y un clasificador por mínimos cuadrados con regularización tipo *ridge* (λ). En cada fold: estandarice usando solo el conjunto de entrenamiento y reporte: accuracy, matriz de confusión promedio y varianza entre folds. Pruebe $k \in \{2, 5, 10\}$ y discuta el balance entre varianza y costo computacional.
- 2) **(1.0)** Implemente el clasificador K-NN sobre la base de datos *Iris* (usando las cuatro características y las tres clases) e investigue su desempeño mediante el método de *bootstrapping* a medida que se aumenta el número de vecinos empleado. Concluya al respecto, señalando además qué valores de k producen sobreajuste y qué valores producen subajuste, justificando con ejemplos de sus gráficas.
- 3) **(1.0)** Compare y contraste los tres clasificadores vistos en clase (geométrico, bayesiano y K-NN) según los siguientes criterios: ¿Qué suposiciones hace cada uno de los modelos? ¿Cuáles son sus requerimientos de entrenamiento en términos de tiempo de cómputo y memoria? ¿Cómo cambiará el desempeño de cada uno cuando se aumenta el número de dimensiones del espacio de características? Relacione cada clasificador con un ejemplo realista de aplicación (puede ser del contexto colombiano o de su experiencia personal).
- 4) **(2.0)** En la siguiente clase se realizará un ejercicio individual en el que cada estudiante deberá resolver una modificación conceptual o metodológica sobre su propio notebook. La pregunta será diferente para cada estudiante y deberá resolverse en tiempo real, explicando las decisiones tomadas.

Formato de entrega: se debe entregar un notebook de Jupyter con código, salidas y comentarios personales.